

Teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi



Indice

Teorema di Weierstrass

Teorema dei valori intermedi

Teorema di esistenza della radice n -esima

Teorema di Weierstrass



Introduzione: Teorema di Weierstrass

- ▶ In questa sezione studiamo quando una funzione continua ha **massimo** e **minimo**
- ▶ Il teorema di Weierstrass garantisce l'esistenza di massimo e minimo per le funzioni continue su intervalli chiusi e limitati
- ▶ La dimostrazione usa una costruzione per **dicotomia** (bisezione), simile a quella del teorema degli zeri
- ▶ Vedremo infine, con dei controesempi, che tutte le ipotesi del teorema sono essenziali

- Il seguente teorema stabilisce condizioni **sufficienti ma non necessarie** affinché una funzione abbia massimo e minimo.

Teorema 1: di Weierstrass

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua nell'intervallo $[a, b]$ allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$.

Punti di massimo e di minimo (1/2)

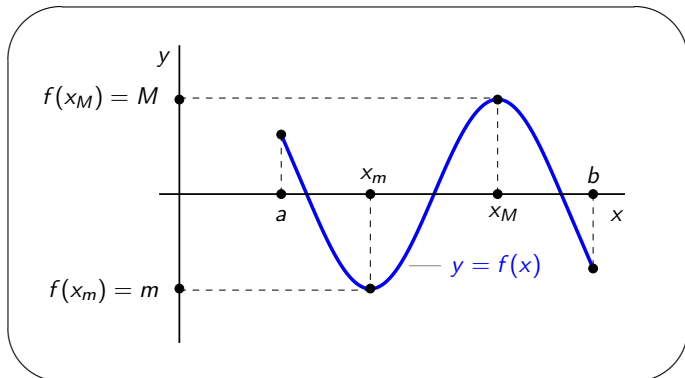
Sotto le ipotesi del teorema esistono:

x_m e $x_M \in [a, b]$ tali che

$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$

- ▶ Si dice che x_m è **punto di minimo** per f e $m = f(x_m)$ è il **minimo** di f .
- ▶ Si dice che x_M è **punto di massimo** per f e $M = f(x_M)$ è il **massimo** di f .

Punti di massimo e di minimo (2/2)



Proprietà dell'estremo superiore/inferiore

- ▶ Dati due sottoinsiemi E_1, E_2 non vuoti di $\mathbb{R}$ abbiamo:

$$\sup (E_1 \cup E_2) = \max (\sup E_1, \sup E_2)$$

- ▶ Questa proprietà è vera per insiemi sia limitati che illimitati. Se uno o entrambi gli insiemi sono superiormente illimitati abbiamo: $\sup(E_1 \cup E_2) = +\infty$.
- ▶ Per l'estremo inferiore abbiamo:

$$\inf (E_1 \cup E_2) = \min (\inf E_1, \inf E_2)$$

Dimostrazione (1/6)

Proveremo che f ammetta massimo in $[a, b]$. Consideriamo la funzione:

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad \text{e poniamo} \quad \ell = \sup_{[a, b]} f$$

Si tratta ora di dimostrare che:

- i) ℓ assuma valore finito, ovvero $\ell \in \mathbb{R}$;
- ii) ℓ sia uguale a $f(x_0)$ per un qualche $x_0 \in [a, b]$ (e quindi ℓ è il massimo e x_0 è il punto di massimo).

Dimostrazione (2/6)

Suddividiamo l'intervallo $[a, b]$ in due intervalli uguali: I_1 e I_2 ; per le proprietà dell'estremo superiore abbiamo:

$$\sup_{[a,b]} f = \max \left(\sup_{I_1} f, \sup_{I_2} f \right)$$

ovvero

$$\sup_{[a,b]} f = \sup_{I_1} f \quad \text{oppure} \quad \sup_{[a,b]} f = \sup_{I_2} f$$

Quindi per uno dei due intervalli, che chiamiamo $[a_1, b_1]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_1, b_1]} f$$

Suddividiamo ora $[a_1, b_1]$ in due intervalli uguali; per uno di questi, che chiamiamo $[a_2, b_2]$, sarà vero che:

$$\ell = \sup_{[a_2, b_2]} f$$

Dimostrazione (3/6)

Procedendo per dicotomia, così facendo, costruiamo una successione di intervalli $[a_n, b_n]$, ciascuno contenuto nei precedenti, con le proprietà:

- 1) la successione $\{a_n\}$ è monotona crescente e limitata e la successione $\{b_n\}$ monotona decrescente e limitata;
- 2) $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$;
- 3) $\ell = \sup_{[a_n, b_n]} f$ (l'estremo superiore di f si trova nell'intervallo $[a_n, b_n]$)

Per lo stesso ragionamento fatto nella dimostrazione del teorema degli zeri (che utilizza il teorema di monotonia delle successioni), dai punti 1) e 2) segue che le successioni $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ convergono ad uno stesso limite $x_0 \in [a, b]$:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty.$$

Procediamo ora per casi.

Dimostrazione (4/6)

Caso 1: $\ell \in \mathbb{R}$

Se $\ell \in \mathbb{R}$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$\ell - \frac{1}{n} < f(t_n) \leq \ell \quad (1)$$

Infatti, poiché $\ell - \frac{1}{n}$ è minore di ℓ che è il minimo dei maggioranti dei valori di $f(x)$ in $[a_n, b_n]$, $\ell - \frac{1}{n}$ non è un maggiorante, quindi esiste $t_n \in [a_n, b_n]$ con la proprietà (1).

Poiché $t_n \in [a_n, b_n]$, e abbiamo:

$$a_n \rightarrow x_0 \text{ e } b_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

$$\text{allora } t_n \rightarrow x_0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

per il teorema del confronto.

Dimostrazione (5/6)

Ancora per il teorema del confronto, la (1) dà allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = \ell$$

D'altro canto, poiché f è continua e $t_n \rightarrow x_0$ si ha che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0) \quad \text{perciò} \quad f(x_0) = \ell.$$

Allora, poiché ℓ è il sup dei valori di f in $[a, b]$, ℓ è il **massimo** di f in $[a, b]$, ed è assunto nel punto x_0 , **punto di massimo**. In questo caso perciò il teorema è dimostrato.

Dimostrazione (6/6)

Caso 2: $\ell = +\infty$

Se $\ell = +\infty$, per ogni n esiste un punto $t_n \in [a_n, b_n]$ tale che:

$$f(t_n) \geq n \quad (2)$$

Ragionando come sopra si prova che $t_n \rightarrow x_0$ per un certo $x_0 \in [a, b]$. Poiché f è continua in x_0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = f(x_0)$$

ma per la (2) abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(t_n) = +\infty$$

che è un **assurdo** dato che in x_0 la funzione deve avere un valore finito. Quindi questo caso non si può verificare.

Analogamente si prova che la funzione ammetta minimo in $[a, b]$.



Natura della dimostrazione

- ▶ La dimostrazione è una prova di esistenza costruttiva (simile a quella del teorema degli zeri)
- ▶ Però non può essere utilizzata in maniera algoritmica dato che, dopo ogni bisezione, non è noto a priori l'intervallo a cui è associato l'estremo superiore o inferiore.

Le ipotesi del teorema di Weierstrass sono tutte essenziali (1/3)

1. L'intervallo deve essere chiuso

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \quad \text{con } x \in (0, 1)$$

- ▶ La funzione è continua su un intervallo limitato, ma non chiuso.
- ▶ In questo caso, la funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0, non sono assunti dalla funzione).

Le ipotesi del teorema di Weierstrass sono tutte essenziali
(2/3)

2. L'intervallo deve essere limitato

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = x \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

- La funzione è continua su un intervallo non limitato ma non ha né massimo né minimo (non è nemmeno limitata).

Le ipotesi del teorema di Weierstrass sono tutte essenziali (3/3)

3. La funzione deve essere continua

Consideriamo come controesempio:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \in (0, 1) \\ \frac{1}{2} & \text{per } x = 0 \text{ e } x = 1 \end{cases}$$

- ▶ La funzione è definita su un intervallo chiuso e limitato $[0, 1]$ ma non è continua.
- ▶ La funzione non ha né massimo né minimo (il suo estremo superiore, 1, e il suo estremo inferiore, 0, non sono assunti dalla funzione).

Riepilogo: Teorema di Weierstrass

Enunciato:

- ▶ f continua su $[a, b] \Rightarrow$ esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ con $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$
- ▶ Condizioni sufficienti ma non necessarie

Dimostrazione:

- ▶ Bisezione: intervalli $[a_n, b_n]$ con $\ell = \sup_{[a_n, b_n]} f$, che si restringono a x_0
- ▶ Caso $\ell \in \mathbb{R}$: $f(x_0) = \ell$; caso $\ell = +\infty$: assurdo

Ipotesi essenziali:

- ▶ Intervallo chiuso, intervallo limitato, funzione continua

Teorema dei valori intermedi

Introduzione: Teorema dei valori intermedi

- ▶ Una funzione continua su $[a, b]$ non solo ha massimo e minimo, ma assume anche **tutti i valori** compresi fra essi
- ▶ La dimostrazione combina il teorema di Weierstrass con il teorema degli zeri
- ▶ Vedremo che senza continuità la proprietà può fallire, e che essa vale grazie alle proprietà dei numeri reali (non vale in $\mathbb{Q}$)
- ▶ Riassumeremo tutto dicendo che l'immagine di $[a, b]$ tramite una funzione continua è l'intervallo $[m, M]$

Teorema 2: dei valori intermedi

Se una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $[a, b]$, allora ha massimo M e minimo m in $[a, b]$ e assume tutti i valori compresi fra m e M .

Proprietà dei valori intermedi

Siamo sotto le ipotesi del teorema di Weierstrass quindi abbiamo:

x_m e $x_M \in [a, b]$ tali che

$f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ per ogni $x \in [a, b]$

Il teorema dei valori intermedi ci dice inoltre che:

$\forall \lambda \in (m, M)$, esiste $x(\lambda) \in [x_m, x_M]$ tale che $f(x(\lambda)) = \lambda$

Questa proprietà prende il nome di **proprietà dei valori intermedi**.

Dimostrazione (1/2)

Dal teorema di Weierstrass abbiamo punto di massimo x_M e punto di minimo x_m tali che $f(x_M) = M$ (massimo) e $f(x_m) = m$ (minimo) in $[a, b]$. Sia

$$m < \lambda < M$$

e consideriamo la funzione

$$g(x) = f(x) - \lambda \quad \text{con } x \in [x_m, x_M]$$

che è continua dato che $f(x)$ è continua in $[a, b]$ e $x_m, x_M \in [a, b]$.

Dimostrazione (2/2)

Quindi:

$$g(x_M) = f(x_M) - \lambda = M - \lambda > 0$$

$$g(x_m) = f(x_m) - \lambda = m - \lambda < 0$$

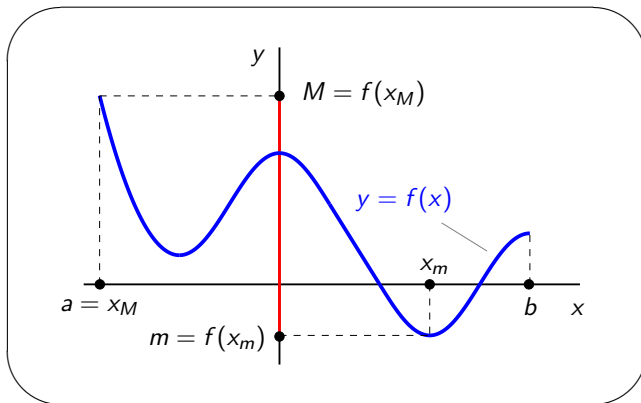
Allora, dal teorema degli zeri, esiste $x(\lambda) \in (x_m, x_M)$ tale che:

$$g(x(\lambda)) = 0 \quad \text{e cioè} \quad f(x(\lambda)) = \lambda$$



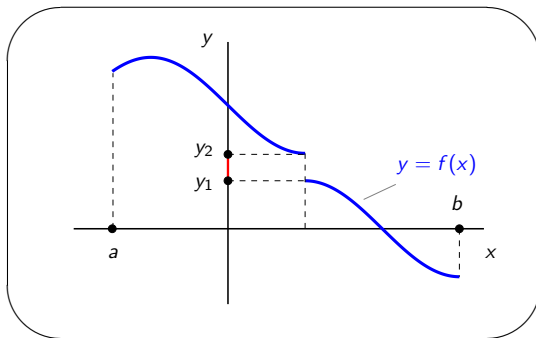
Interpretazione grafica

- Presa una funzione continua in un intervallo $[a, b]$ abbiamo graficamente:



Esempio: funzione discontinua e assenza della proprietà dei valori intermedi

Consideriamo ad esempio il grafico della seguente funzione discontinua in $[a, b]$:



Questa funzione non ha la proprietà dei valori intermedi ovvero i valori $\lambda \in (y_1, y_2)$ non sono uscite di f .

- ▶ Le proprietà dei due teoremi precedenti si possono sintetizzare nell'unico enunciato seguente:

Corollario 1

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora

$$f([a, b]) = [m, M];$$

cioè l'immagine di un intervallo $[a, b]$ è l'intervallo di estremi:

$$m = \min_{[a,b]} f \quad \text{e} \quad M = \max_{[a,b]} f.$$

Dimostrazione

Derivato dal teorema di Weierstrass e dal teorema dei valori intermedi.



Esempio: non validità del teorema dei valori intermedi in $\mathbb{Q}$ (1/2)

- Sia

$$f(x) = x^2$$

e consideriamo f come funzione definita dall'insieme $\mathbb{Q}$ dei razionali a $\mathbb{Q}$ stesso (questo è lecito perché il quadrato di un razionale è un razionale).

- Allora f non ha la proprietà dei valori intermedi.
- Infatti, ad esempio,

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 4,$$

ma f non assume tutti i valori razionali compresi tra 1 e 4: per esempio non assume mai il valore 2, o 3.

Esempio: non validità del teorema dei valori intermedi in $\mathbb{Q}$ (2/2)

- ▶ In altre parole, la proprietà dei valori intermedi è vera per le funzioni continue **grazie alle proprietà dell'insieme dei numeri reali**.
- ▶ Questo è un ulteriore motivo per cui è utile avere come ambiente di lavoro l'insieme dei reali e non l'insieme dei razionali.

Riepilogo: Teorema dei valori intermedi

Enunciato:

- ▶ f continua su $[a, b]$ assume tutti i valori λ compresi fra m e M
- ▶ Dimostrazione: teorema degli zeri applicato a $g(x) = f(x) - \lambda$ su $[x_m, x_M]$

Corollario:

- ▶ $f([a, b]) = [m, M]$: l'immagine di un intervallo chiuso e limitato è un intervallo chiuso e limitato

Limiti della proprietà:

- ▶ Può fallire per funzioni discontinue
- ▶ Non vale in $\mathbb{Q}$: serve la completezza di $\mathbb{R}$

Teorema di esistenza della radice n -esima

Introduzione: Teorema di esistenza della radice n -esima

- ▶ Come applicazione del teorema dei valori intermedi dimostriamo che ogni numero reale positivo ha una e una sola radice n -esima positiva
- ▶ Questo risultato giustifica la definizione di $\sqrt[n]{y}$ per ogni $y > 0$
- ▶ L'esistenza segue dalla continuità di x^n , l'unicità dalla sua stretta monotonia



Teorema 3

Per ogni $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, esiste uno e un solo $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, tale che $x^n = y$.

- Questo numero x si definisce **radice n -esima** di y .

Dimostrazione (1/3)

Consideriamo la funzione $f(x) = x^n$.

Questa funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, perché è il prodotto di n funzioni continue $g(x) = x$.

Mostriamo che esistono

$$x_2 > x_1 > 0 \text{ tali che } x_1^n < y < x_2^n.$$

Dimostrazione (2/3)

Se $y = 1$ la radice ennesima esiste ed è unica, inoltre:

1. Se $y > 1$: basta scegliere

$$x_1 = 1, x_2 = y \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (1 < y < y^n)$$

2. Se $y < 1$: basta scegliere

$$x_1 = y, x_2 = 1 \text{ e si ha } x_1^n < y < x_2^n \quad (y^n < y < 1)$$

Dimostrazione (3/3)

Allora possiamo applicare il teorema dei valori intermedi alla funzione continua $f(x) = x^n$ sull'intervallo $[x_1, x_2]$, dove il suo minimo è x_1^n e il suo massimo è x_2^n .

Poiché:

$$x_1^n < y < x_2^n, \text{ esiste } x_0 \in [x_1, x_2] \text{ tale che } x_0^n = y.$$

L'unicità deriva dal fatto che la funzione è strettamente crescente.



Riepilogo: Radice n -esima

Teorema:

- ▶ Per ogni $y > 0$ e $n \geq 1$ esiste uno e un solo $x > 0$ con $x^n = y$

Dimostrazione:

- ▶ Si trovano $0 < x_1 < x_2$ con $x_1^n < y < x_2^n$
- ▶ Esistenza: teorema dei valori intermedi per x^n su $[x_1, x_2]$
- ▶ Unicità: x^n è strettamente crescente

Riepilogo (1/2)

Teorema di Weierstrass:

- ▶ Una funzione continua su $[a, b]$ ha massimo M e minimo m
- ▶ Dimostrazione per dicotomia, con le proprietà dell'estremo superiore
- ▶ Le ipotesi (intervallo chiuso, limitato, f continua) sono tutte essenziali

Teorema dei valori intermedi:

- ▶ Una funzione continua su $[a, b]$ assume tutti i valori fra m e M
- ▶ Si dimostra con il teorema degli zeri

Riepilogo (2/2)

Corollario:

- ▶ Se f è continua su $[a, b]$, allora $f([a, b]) = [m, M]$
- ▶ La proprietà dei valori intermedi dipende dalle proprietà di $\mathbb{R}$ (falsa in $\mathbb{Q}$)

Radice n -esima:

- ▶ Ogni $y > 0$ ha una e una sola radice n -esima positiva
- ▶ Esistenza dai valori intermedi, unicità dalla stretta monotonia